第六章　定积分的应用

考试内容	考试要求		
	数一	数二	数三
利用定积分计算平面图形的面积、旋转体的体积和函数的平均值	会计算	会计算	会计算
用定积分表达和计算一些几何量与物理量(平面曲线的弧长、旋转体的侧面积、平行截面面积为已知的立体体积、功、引力、压力、质心、形心等)	掌握	掌握	/
利用定积分求解简单的经济应用问题	/	/	会解

考试内容概要

用定积分可表示一些几何量与物理量(平面图形的面积、平面曲线的弧长、旋转体的体积及侧面积、平行截面面积为已知的立体体积、变力做功、压力和函数平均值等),定积分的这些应用有个共同思想,即建立“微元”,然后对微元积分就能得到所求量.

一、几何应用

1. 平面图形的面积

(1) 若平面域 D 由曲线 $y=f(x),y=g(x)(f(x)\geqslant g(x)),x=a,x=b(a<b)$ 所围成,则平面域 D 的面积为

$$S=\int_a^b[f(x)-g(x)]\mathrm{d}x.$$

(2) 若平面域 D 由曲线 $r=r(\theta),\theta=\alpha,\theta=\beta(\alpha<\beta)$ 所围成,则其面积为

$$S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\mathrm{d}\theta.$$

2. 旋转体体积

若区域 D 由曲线 $y=f(x)(f(x)\geqslant 0)$ 和直线 $x=a,x=b(0\leqslant a<b)$ 及 x 轴所围成,则

(1) 区域 D 绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体体积为

$$V_x = \pi \int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x.$$

(2) 区域 D 绕 y 轴旋转一周所得到的旋转体体积为

$$V_y = 2\pi \int_a^b x f(x)\mathrm{d}x.$$

3. **曲线弧长**（数学三不要求）

(1) $C: y = y(x), a \leqslant x \leqslant b.$

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2}\mathrm{d}x.$$

(2) $C: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \alpha \leqslant t \leqslant \beta.$

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2 + y'^2}\mathrm{d}t.$$

(3) $C: r = r(\theta), \alpha \leqslant \theta \leqslant \beta.$

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + r'^2}\mathrm{d}\theta.$$

4. **旋转体侧面积**（数学三不要求）

曲线 $y = f(x)(f(x) \geqslant 0)$ 和直线 $x = a, x = b(0 \leqslant a < b)$ 及 x 轴所围成区域绕 x 轴旋转所得旋转体的侧面积为

$$S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f'^2(x)}\mathrm{d}x.$$

二、物理应用（数学三不要求）

1. 压力.　　2. 变力做功.　　3. 引力.　　4. 质心

这里压力、变力做功、和引力问题没有一般公式可用，解决这些问题的一般方法为微元法. 可归纳为以下 3 部曲.

(1) 确定所求量的变化区间$[a,b]$.

设所求量 U 非均匀分布在区间$[a,b]$上，且对区间具有可加性.

(2) 求微元 $\mathrm{d}U$.

求出所求量 U 在区间$[x,x+\mathrm{d}x]$上的近似值，即微元

$$\mathrm{d}U = f(x)\mathrm{d}x.$$

(3) 微元积分.

$$U = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

质心问题有一般公式，我们在下面例题中给出.

常考题型与典型例题

常考题型

1. 几何应用
2. 物理应用

一、几何应用

【例 1】 (2014,数三) 设 D 是由曲线 $xy+1=0$ 与直线 $y+x=0$ 及 $y=2$ 围成的有界区域,则 D 的面积为_____.

解 所求面积为

$$\begin{aligned} S &= \iint_D 1\mathrm{d}\sigma = \int_1^2 \mathrm{d}y \int_{-y}^{-\frac{1}{y}} \mathrm{d}x \\ &= \int_1^2 \left(y-\frac{1}{y}\right)\mathrm{d}y = \left(\frac{1}{2}y^2-\ln y\right)\Big|_1^2 \\ &= 2-\ln 2-\frac{1}{2} = \frac{3}{2}-\ln 2. \end{aligned}$$

【例 2】 (2013,数二) 设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\left(-\frac{\pi}{6}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6}\right)$,则 L 所围平面图形的面积是_____.

解 【方法 1】 $S=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}}\cos^2 3\theta\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos^2 3\theta\mathrm{d}\theta$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{6}}(1+\cos 6\theta)\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{2}\left(\theta+\frac{1}{6}\sin 6\theta\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

【方法 2】 $S=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}}\cos^2 3\theta\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos^2 3\theta\mathrm{d}\theta\xlongequal{3\theta=t}\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\mathrm{d}t$

$$= \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{12}.$$

【例 3】 (2015,数二、三) 设 $A>0$,D 是由曲线段 $y=A\sin x\left(0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$ 及直线 $y=0$,$x=\frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域,V_1,V_2 分别表示 D 绕 x 轴与 y 轴旋转所成旋转体的体积. 若 $V_1=V_2$,求 A 的值.

解 $V_1=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}A^2\sin^2 x\mathrm{d}x=\pi A^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi^2A^2}{4}$.

$$V_2 = 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot A\sin x\mathrm{d}x = -2\pi A\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\mathrm{d}\cos x$$

$$= -2\pi A\left(x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\mathrm{d}x\right)$$

$$= -2\pi A(0-1) = 2\pi A.$$

又 $V_1 = V_2$，则

$$\frac{\pi^2 A^2}{4} = 2\pi A,$$

解得 $A = \frac{8}{\pi}$.

【例 4】 (2012，数二) 过点(0,1) 作曲线 $L: y = \ln x$ 的切线，切点为 A，又 L 与 x 轴交于 B 点，区域 D 由 L 与直线 AB 围成. 求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解 求切线有如下两个方法：

【方法 1】 设切点 A 的坐标为 (x_0, y_0)，则切线方程为

$$y - y_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0),$$

将点(0,1) 代入，得 $x_0 = \mathrm{e}^2, y_0 = 2$.

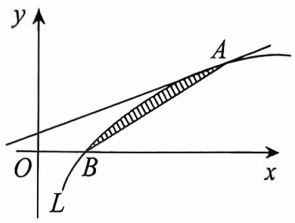


图 1

【方法 2】 设过点(0,1) 的切线方程为 $y - 1 = kx$，其与 $y = \ln x$ 相切，则满足 $\ln x - 1 = kx, k = \frac{1}{x}$，

解得 $x = \mathrm{e}^2, y = 2, (\mathrm{e}^2, 2)$ 为切点，从而 $k = \frac{1}{\mathrm{e}^2}$.

所以切线方程为 $y = \frac{x}{\mathrm{e}^2} + 1$.

所求面积为

$$S = \int_1^{\mathrm{e}^2} \ln x\mathrm{d}x - \frac{1}{2}(\mathrm{e}^2 - 1)\cdot 2$$

$$= x\ln x\Big|_1^{\mathrm{e}^2} - \int_1^{\mathrm{e}^2} \mathrm{d}x - \mathrm{e}^2 + 1$$

$$= 2\mathrm{e}^2 - \mathrm{e}^2 + 1 - \mathrm{e}^2 + 1$$

$$= 2.$$

(这题好多同学出错是因为审题不仔细. 草图画错.)

所求体积为

$$V = \pi\int_1^{\mathrm{e}^2} \ln^2 x\mathrm{d}x - \frac{\pi}{3}\cdot 4\cdot(\mathrm{e}^2 - 1)$$

$$= \pi(x\ln^2 x - 2x\ln x + 2x)\Big|_1^{\mathrm{e}^2} - \frac{4\pi}{3}(\mathrm{e}^2 - 1)$$

$$= \frac{2\pi}{3}(\mathrm{e}^2 - 1).$$

【例 5】 （数学三不要求）(2011，数一、二) 曲线 $y=\int_0^x \tan t\mathrm{d}t\left(0\leqslant x\leqslant \frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s=$ _____.

解 由 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x=\sqrt{1+\tan^2 x}\mathrm{d}x=\sec x\mathrm{d}x\left(0\leqslant x\leqslant \frac{\pi}{4}\right)$，所以

$$s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec x\mathrm{d}x=\ln|\sec x+\tan x|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln(1+\sqrt{2}).$$

二、物理应用（数学三不要求）

【例 6】 (2002，数二) 某闸门的形状与大小如图 2 所示，其中 y 轴为对称轴，闸门的上部为矩形 $ABCD$，其中 $DC=2$ 米，下部由二次抛物线与线段 AB 所围成，当水面与闸门的上端相平时，欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 5∶4，闸门矩形部分的高 h 应为多少米？

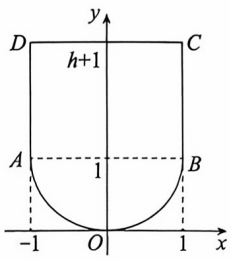


图 2

解 如图 2 建立坐标系，则抛物线的方程为 $y=x^2$.

闸门矩形部分承受的水压力

$$P_1=2\int_1^{h+1}\rho g(h+1-y)\mathrm{d}y=2\rho g\left[(h+1)y-\frac{y^2}{2}\right]\Big|_1^{h+1}$$
$$=\rho g h^2,$$

其中 ρ 为水的密度，g 为重力加速度.

闸门下部承受的水压力

$$P_2=2\int_0^1\rho g(h+1-y)\sqrt{y}\mathrm{d}y$$
$$=2\rho g\left[\frac{2}{3}(h+1)y^{\frac{3}{2}}-\frac{2}{5}y^{\frac{5}{2}}\right]\Big|_0^1$$
$$=4\rho g\left(\frac{1}{3}h+\frac{2}{15}\right).$$

由题意知 $\frac{P_1}{P_2}=\frac{5}{4}$，即

$$\frac{h^2}{4\left(\frac{1}{3}h+\frac{2}{15}\right)}=\frac{5}{4},$$

解之得 $h=2$，$h=-\frac{1}{3}$（舍去），故 $h=2$，即闸门矩形部分的高应为 2 米.

【例 7】 (2011，数二) 一容器的内侧是由图 3 中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由 $x^2+y^2=2y\left(y\geqslant\frac{1}{2}\right)$ 与 $x^2+y^2=1\left(y\leqslant\frac{1}{2}\right)$ 连接而成.

(1) 求容器的容积.

(2) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？

（长度单位：米，重力加速度为 g 米 /秒^2，水的密度为 10^3 千克 /米^3）

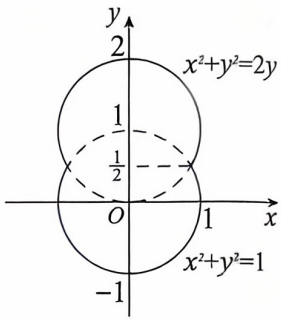


图 3

解 (1) 由对称性，所求的容积为

$$V=2\pi\int_{-1}^{\frac{1}{2}}x^2\mathrm{d}y=2\pi\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(1-y^2)\mathrm{d}y=\frac{9\pi}{4},$$

即该容器的容积为$\frac{9\pi}{4}\mathrm{m}^3$.

(2) 所求的功为

$$\begin{aligned}W&=10^3\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\pi(1-y^2)(2-y)g\mathrm{d}y+10^3\int_{\frac{1}{2}}^{2}\pi(2y-y^2)(2-y)g\mathrm{d}y\\&=10^3\pi g\left[\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(2-y-2y^2+y^3)\mathrm{d}y+\int_{\frac{1}{2}}^{2}(4y-4y^2+y^3)\mathrm{d}y\right]\\&=\frac{27\times10^3}{8}\pi g,\end{aligned}$$

即所求的功为$\frac{27\times10^3}{8}\pi g(\mathrm{J})$.

【例 8】 设单位质点 P,Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动，记 G 为引力常数，则当点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为

(A) $\int_0^l\frac{G}{x^2+1}\mathrm{d}x$.　　(B) $\int_0^l\frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

(C) $\int_0^l\frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_0^l\frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

解 设质点 P 移动到点 $(x,0)(0\leqslant x\leqslant l)$ 所受质点 Q 的引力为 $\boldsymbol{F}(x)$，则

$$|\boldsymbol{F}(x)|=\frac{G}{x^2+1}.$$

该力在 x 轴方向的分力为

$$|\boldsymbol{F}_x(x)|=\frac{G}{x^2+1}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}=\frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}},$$

则当点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为

$$W=\int_0^l\frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x.$$

故应选(B).

【例 9】 一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间$[0,1]$上，若其线密度 $\rho=-x^2+2x+1$，则该细棒的质心坐标 $\bar{x}=$ _____.

解 细棒质心坐标为

$$\bar{x}=\frac{\int_0^1x\rho(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1\rho(x)\mathrm{d}x}=\frac{\int_0^1x(-x^2+2x+1)\mathrm{d}x}{\int_0^1(-x^2+2x+1)\mathrm{d}x}=\frac{\frac{11}{12}}{\frac{5}{3}}=\frac{11}{20}.$$

同学需要练习去试试严选题吧！

还不够，再试试下面的作业题.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一 75 76 79 80 260 263 264

数学二 128 133 134 139 367 369 372 378 379

数学三 91 93 94 95 273 274 275

